

Alumno(a): _____ Grupo: 501 Informática Fecha: _____ Terminal: _____

FASE 1 · HORA 1 (25 MINUTOS)

Auditoría de Cuentas, Superusuario Root y Cuentas Ocultas (/etc/passwd)

RETO 1 El Cazador de Backdoors (Auditoría Forense de UID 0)

En Linux, cualquier cuenta con **UID 0** posee autoridad divina sobre el kernel. Ejecuta el filtro forense en tu Cloud Shell:

```
$ awk -F: '$3 == 0 {print $1, $3}' /etc/passwd
```

Resultado en tu terminal: _____

Pregunta Forense: Si este comando mostrara un usuario llamado `guest` con UID 0, ¿qué significa para la seguridad del servidor?

R: _____

RETO 2 Huella Digital de tu Sesión Activa

Inspecciona tu propia identidad y credenciales numéricas ejecutando en terminal:

```
$ whoami && id
```

Nombre de usuario: _____ | Tu UID: _____ | Tu GID principal: _____

¿A qué grupo administrativo perteneces para poder usar `sudo`? _____

RETO 3 Matriz Forense de /etc/passwd (Humanos vs Servicios)

Inspecciona el archivo central de cuentas ejecutando `head -n 5 /etc/passwd` y `tail -n 5 /etc/passwd`. Completa la tabla pericial:

Nombre Cuenta	UID	Directorio Home	Shell Asignado	¿Es Humano o Servicio?
root	0	/root	/bin/bash	Administrador Supremo
daemon		/usr/sbin	/usr/sbin/nologin	Servicio del Sistema
nobody		/nonexistent	/usr/sbin/nologin	Servicio sin privilegios
(Tu usuario)	1000	/home/_____	/bin/bash	Usuario Humano

Deducción Crítica de Ciberseguridad: ¿Por qué las cuentas de servicio terminan en `/usr/sbin/nologin` en vez de `/bin/bash`?

R: _____

RETO 4 El Asalto Fallido a los Hashes de Contraseñas (/etc/shadow)

Intenta forzar la lectura del archivo donde residen los hashes de contraseñas de todos los usuarios:

```
$ cat /etc/shadow
```

Mensaje exacto del kernel de Linux: _____

¿Por qué el sistema protege este archivo de tu usuario de informática? _____

FASE 2 · HORA 2 (25 MINUTOS)

Laboratorio Hands-on: Bloqueos de Consola y Matriz de Permisos

EXP 1 El Script Desarmado (Bit de Ejecución 'x')

Crea un script, retírale el permiso de ejecución y comprueba cómo el sistema te deniega el acceso:

```
$ echo 'echo "Sistema Operativo Blindado"' > test.sh
$ chmod -x test.sh
$ ./test.sh
```

Error exacto arrojado en pantalla: _____

Comando exacto para regresarle el permiso 'x' ÚNICAMENTE al dueño: _____

Verificación: Al ejecutar ./test.sh de nuevo, la salida fue: _____

EXP 2 El Enigma del Búnker Inaccesible (La 'x' en Directorios)

Construye una bóveda digital, quítale la ejecución a la carpeta e intenta penetrar en ella:

```
$ mkdir bunker && touch bunker/secreto.txt
$ chmod -x bunker
$ cd bunker
```

Error arrojado por el comando cd: _____

PREGUNTA DE ORO (Reflexión Técnica): Si la carpeta todavía conserva el permiso de lectura (r), ¿por qué Linux no te permite ingresar con cd?

R: _____

(Regla: En carpetas, el bit 'x' significa el derecho de _____)

CASOS Matriz Forense de Auditoría (4 Escenarios Reales de Empresa)

Analiza las siguientes configuraciones de servidores y responde como analista de ciberseguridad:

Caso A: Llave SSH Privada

-rw-rw-rw-

Un programador dejó la llave del servidor accesible para todos. ¿Por qué OpenSSH se rehúsa a conectar de inmediato?

R: _____

Caso B: Base de Datos

-rw-r-----

El archivo nomina.sql tiene dueño y grupo. Si un compañero pertenece al grupo, ¿puede editarlo o solo leerlo?

R: _____

Caso C: Troyano en /tmp

-rwxrwxrwx

Encuentras un archivo con permisos 777 en el servidor. ¿Qué peligro crítico de inyección y sabotaje implica?

R: _____

Caso D: Blindar config.php

(Tú decides)

El archivo tiene la clave de MySQL. Escribe con letras (u, g, o) cómo deben quedar sus permisos para máxima seguridad:

Permisos: - ____ ____ ____ (Solo dueño lee y edita)

VALIDACIÓN DOCENTE · SELLO 2 OFICIAL

- Fase 1: Filtro UID 0 verificado + Tabla de 4 cuentas con shells completada.
- Fase 2: Errores de Permission denied en test.sh y bunker documentados.
- Fase 2: Pregunta de oro de la 'x' en carpetas resuelta + 4 casos empresariales contestados.

ESPACIO PARA
SELLO 2 Y FIRMA